Exercices – JS

Partie 1 : Variables et Types de données

Exercice 1.1 : Déclaration et bonnes pratiques

1. Déclarez une constante qui permet de stocker un nombre et assignez-lui la valeur 3.
2. Déclarez une variable pour stocker le nom d'un utilisateur initialisée à null, puis réassignez-lui la chaîne de caractères "Alice".
3. Corriqez les erreurs de nommage des déclarations suivantes en suivant les conventions du cours :

```
let 1erUtilisateur = "Bob";

let Nom-Client = "Dupont";

let IsAdmin = true;
```

Exercice 1.2 : Template Literals

1. Déclarez deux variables prénom("John") et âge (30).
2. Utilisez les gabarits de chaînes de caractères pour afficher dans la console une phrase du type : *"Bonjour John, vous avez 30 ans."*

Partie 2 : Opérateurs et Conditions

Exercice 2.1 :

Analysez le résultat de ces comparaisons dans votre tête ou via la console, puis expliquez la différence :

console.log(5 == "5");

console.log(5 === "5");

Exercice 2.2 : Structures conditionnelles

1. Écrivez un script avec une variable score (nombre entre 0 et 20).
    - Si le score est supérieur ou égal à 16, afficher *"Très bien"*.
    - S'il est supérieur ou égal à 12 (et inférieur à 16), afficher *"Bien"*.
    - S'il est supérieur ou égal à 10, afficher *"Passable"*.
    - Sinon, afficher *"Échec"*.
2. Réécrivez la condition d'attribution d'une mention simple (majeur/mineur selon l'âge) en utilisant un **opérateur ternaire**.

Exercice 2.3 : Opérateurs logiques

Créez une condition complexe pour l'accès à un site : un utilisateur peut entrer s'il est **majeur OU** s'il possède une **autorisation parentale**, **ET** s'il n'est pas banni.

Partie 3 : Les Itérations (Boucles)

Exercice 3.1 :

1. Utilisez une boucle for pour afficher dans la console tous les nombres pairs de 0 à 10 inclus.
2. Modifiez le pas pour compter de 3 en 3 jusqu'à 30.

Exercice 3.2 :

Écrivez un mini-programme de validation de mot de passe à l'aide d'une boucle do...while :

- Demandez à l'utilisateur de saisir un mot de passe via un prompt().
- Répétez la demande tant que le mot de passe fait moins de 8 caractères.

Partie 4 : Fonctions et Portées

Exercice 4.1 : Déclarations de fonctions

1. Écrivez une **fonction classique** nommée calculateArea qui prend en paramètre la largeur et la hauteur d'un rectangle et retourne son aire.
2. Réécrivez cette même fonction sous forme de **fonction fléchée** sur une seule ligne avec un retour implicite.

Exercice 4.2 : Paramètres par défaut

1. Créez une fonction greetUser(name) qui retourne *"Bonjour " + name*. Testez-la en lui passant un argument puis sans aucun argument. Faite en sorte de ne pas avoir d'erreur.
2. Écrivez une fonction sumAll(...numbers) qui utilise le paramètre rest pour additionner dynamiquement un nombre infini de notes passées en arguments.

Exercice 4.3 : Compréhension de la portée (*Scope*)

Analysez le code suivant et déterminez si les lignes de console.log vont s'exécuter ou générer une erreur (et pourquoi) :

```
{
  let localScope = "Je suis caché";
  var functionScope = "Je suis visible partout dans la fonction";
}
// console.log(localScope);  // Erreur ou succès ?
```

```
// console.log(functionScope); // Erreur ou succès ?
```